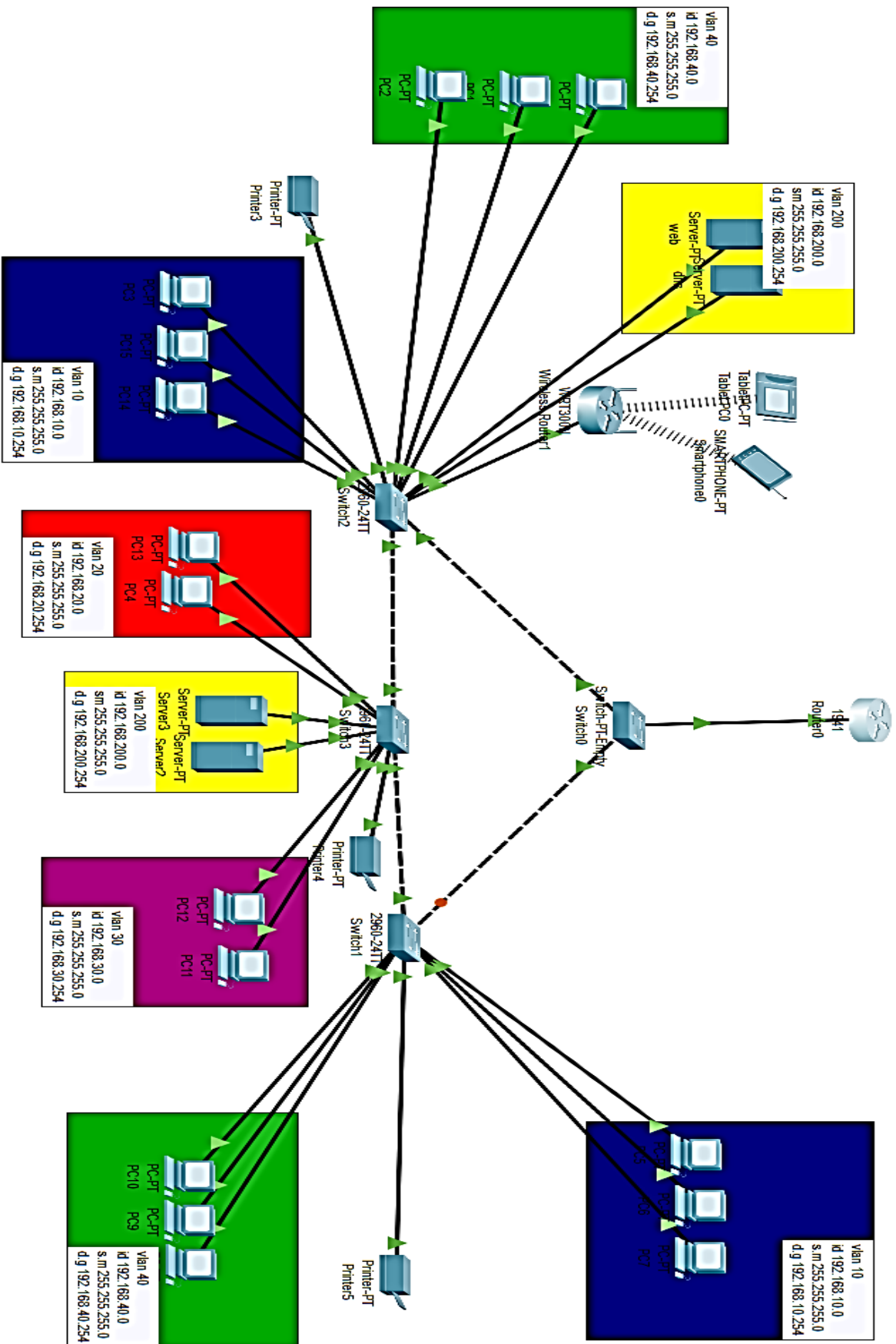


תרגיל מס 7 הגדרות Router-on-a-Stick



חלק א': הסבר מלא על Router-on-a-Stick (RoaS)

מהי הבעיה שאנו מנסים לפתור?

כפי שראינו, טכנולוגיית ה-VLAN מחלקת את המתג הפיזי למספר רשתות לוגיות מבודדות לחלוטין. מתג תקשורת (בשכבה 2) אינו מסוגל להעביר מידע מ-VLAN אחד לאחר. כדי לאפשר למחשב ב-VLAN 10 לתקשר עם מחשב ב-VLAN 20, אנו חייבים להשתמש בצידוד שעובד בשכבה 3 – נתב (Router).

השיטה ה"מסורתית" הייתה לחבר כבל רשת פיזי נפרד מהמתג אל הנתב עבור כל VLAN קיים. כלומר, אם יש לנו בטופולוגיה 5 רשתות VLAN שונות (10, 20, 30, 40, 200), היינו צריכים 5 כבלים ו-5 מבואות (Ports) פנויים בנתב. זוהי גישה בזבזנית מאוד שאינה ניתנת להרחבה (Scalability), שכן לנתבים סטנדרטיים יש לרוב רק 2-3 מבואות רשת.

הפתרון: Router-on-a-Stick

זהו כינוי לתצורה שבה נתב מחובר למתג באמצעות כבל פיזי בודד אחד, אך על גבי אותו כבל עוברת התעבורה של כל רשתות ה-VLAN גם יחד.

איך זה עובד בפועל (על בסיס הטופולוגיה)?

בטופולוגיה שהוצגה, ניתן לראות את Router0 בחלק העליון, המחובר למתג תחתיו (Switch0) בחיבור יחיד. תהליך הפעולה מתבסס על שני מרכיבים עיקריים:

הגדרת Trunk במתג: הפורט במתג שמחובר לנתב חייב להיות מוגדר במצב Trunk (המשתמש בפרוטוקול Q802.1). כך, כל חבילת מידע שיוצאת מהמתג אל הנתב מקבלת "תגית" (Tag) שמציינת מאיזה VLAN היא הגיעה.

תתי-ממשקים (Sub-interfaces) בנתב: אנו לוקחים את הממשק הפיזי היחיד בנתב (למשל GigabitEthernet 0/0) ומפצלים אותו לוגית למספר תתי-ממשקים (כגון 0/0.10, 0/0.20 וכו'). כל תת-ממשק כזה משויך לתגית VLAN ספציפית ומקבל כתובת IP משלו. כתובת זו תשמש כשער ברירת המחדל (Default Gateway) של כל המחשבים באותו VLAN. לדוגמה, לפי הטופולוגיה, תת-הממשק של VLAN 10 יקבל את הכתובת 192.168.10.254.

כאשר PC3 (מ-VLAN 10) רוצה לשלוח מידע ל-PC13 (מ-VLAN 20), המידע עולה מהמתג אל הנתב דרך חיבור ה-Trunk (מתויג כ-10). הנתב מזהה את התגית, מקבל את המידע בתת-הממשק 0/0.10, בודק בטבלת הניתוב שלו, ומוריד את המידע חזרה לאותו כבל דרך תת-הממשק 0/0.20. כשהוא מתויג בתגית של VLAN 20 אל היעד. המידע "עולה ויורד" על אותו "מקל" (Stick).

```
Router> enable
Router# configure terminal

! הפעלת הממשק הפיזי המרכזי (שלב הכרחי כדי שותתי-הממשקים יעבדו)
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit

! יצירת והגדרת תת-ממשק עבור VLAN 10
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
Router(config-subif)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit

! יצירת והגדרת תת-ממשק עבור VLAN 20
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0.20
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif)# ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
Router(config-subif)# exit
```

הסבר על פקודות המפתח

- **interface gigabitEthernet 0/0.10:** פקודה זו יוצרת את תת-הממשק הלוגי ונכנסת למצב ההגדרה שלו. נהוג (למען הסדר והנוחות) לתת לתת-הממשק את אותו המספר של ה-VLAN-אליו הוא משויך, אך אין זו חובה טכנית.
- **encapsulation dot1Q 10:** זוהי הפקודה החשובה ביותר בתהליך. היא מורה לנתב להשתמש בפרוטוקול התיוג הסטנדרטי (802.1Q) ומקשרת את תת-הממשק הספציפי הזה לתעבורה המגיעה מהמתג עם תגית של VLAN 10.
- **חובה להקליד פקודה זו לפני הגדרת כתובת ה-IP-**
- **ip address 192.168.10.254 255.255.255.0:** הגדרת כתובת ה-IP ומסיכת הרשת של תת-הממשק. כתובת זו היא למעשה שער ברירת המחדל (Default Gateway) שישמש את כל מחשבי הקצה הנמצאים ב-VLAN 10.

בדיקה

הפקודה `show ip interface brief`

פקודה זו מספקת סקירה מהירה של כל הממשקים בנתב, כתובות ה-IP שהוקצו להם, והאם הם פעילים.

```
Router# show ip interface brief
```

דוגמה לפלט תקין:

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	unassigned	YES	unset	up	up
GigabitEthernet0/0.10	192.168.10.254	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/0.20	192.168.20.254	YES	manual	up	up

מה עלינו לחפש בפלט?

- לוודא שלתתי-הממשקים (למשל 0/0.10 ו-0/0.20) אכן מוגדרות כתובות ה-IP הנכונות שהגדרנו.
- לוודא שהסטטוס של הממשק הפיזי ותתי-הממשקים הוא `up` בשתי העמודות האחרונות (Status). (אם ה-Protocol הוא `administratively down`, סימן ששכחנו להריץ את הפקודה `no shutdown` על הממשק הפיזי המרכזי).

מטלה ביצוע

הגדר Router-on-a-Stick על גבי הנתב בהתאם לחלוקת הווילאנים בטופולוגיה.

